GLICOVIA: INOVASI *NON-INVASIVE SALIVARY GLUCOSE DETECTOR* BERBASIS *SUPPORT VECTOR MACHINE* (SVM) TERINTEGRASI IOT SEBAGAI UPAYA DETEKSI DINI PREDIABETES

Alya Ramadhani[1] , Naefi Luthfia Zahra[1] , Emmily Martha Renaunia[1] , Hendra Kurnia Maliqi[2], Indra Bramanti[1*]
[1]Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
[2]Teknologi Informasi, FakultasTeknik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

*Corresponding author: bramantikg@ugm.ac.id

Abstrak

Diabetes melitus merupakan tantangan kesehatan global dengan 589 juta penderita dewasa di dunia dan 20,4 juta di Indonesia, dengan 73,2% kasus di Indonesia belum terdiagnosis. Kondisi ini mendorong pengembangan inovasi deteksi dini diabetes melitus. Glicovia bertujuan mengembangkan prototipe dengan biomarka saliva untuk skrining awal risiko prediabetes melalui integrasi tiga biomarka, yaitu glukosa, *salivary fructosamine*, dan pH yang dianalisis menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) untuk mengklasifikasikan risiko. Sistem IoT mendukung pemantauan hasil pemeriksaan secara digital melalui platform *website* yang menyediakan hasil pemeriksaan, kategori risiko, riwayat, dan laporan digital. Prototipe portabel berbasis ESP32-S3 sebagai pusat pemrosesan berukuran 130 × 90 × 50 mm dengan bobot sekitar 300 gram. Pengujian model SVM menghasilkan akurasi final sebesar 92%. Integrasi tiga biomarka saliva, kecerdasan buatan, dan IoT menjadikan Glicovia sebagai inovasi dalam skrining awal risiko prediabetes yang praktis, noninvasif, dan terintegrasi secara digital, serta meningkatkan aksesibilitas dalam pemantauan kesehatan.

Kata kunci: Glicovia, glukosa, prediabetes, saliva, *Support Vector Machine*.

Abstract

Diabetes mellitus is a major global health challenge, affecting 589 million adults worldwide and 20.4 million people in Indonesia, where 73.2% of cases remain undiagnosed. This situation highlights the need for innovative approaches to the early detection of diabetes mellitus. Glicovia aims to develop a salivary biomarker-based prototype for the early screening of prediabetes risk by integrating three biomarkers: glucose, salivary fructosamine, and pH. These biomarkers are analyzed using the Support Vector Machine (SVM) algorithm to classify risk levels. An Internet of Things (IoT) system enables digital monitoring of examination results through a web-based platform that provides test results, risk categories, examination history, and digital reports. The portable prototype uses an ESP32-S3 as its central processing unit and measures 130 × 90 × 50 mm, with an approximate weight of 300 grams. Testing of the SVM model yielded a final accuracy of 92%. By integrating three salivary biomarkers, artificial intelligence, and IoT technology, Glicovia offers a practical, non-invasive, and digitally integrated approach to early prediabetes risk screening, with the potential to improve accessibility to health monitoring.

Keywords: Glicovia, glucose, prediabetes, saliva, Support Vector Machine.

PENDAHULUAN

Diabetes melitus merupakan masalah kesehatan global dengan jumlah kasus yang terus meningkat. International Diabetes Federation (IDF, 2025) memperkirakan 589 juta orang dewasa berusia 20–79 tahun hidup dengan diabetes pada 2024, termasuk 20,4 juta orang di Indonesia. Tingginya jumlah kasus yang belum terdiagnosis menunjukkan pentingnya pengembangan strategi skrining dini untuk mengidentifikasi risiko gangguan metabolisme glukosa sebelum berkembang menjadi komplikasi kronis. Salah satu tahap penting dalam upaya pencegahan tersebut adalah identifikasi prediabetes, yaitu kondisi ketika kadar glukosa darah berada di atas rentang normal, tetapi belum memenuhi kriteria diabetes melitus (American Diabetes Association Professional Practice Committee, 2026).

Prediabetes berkaitan dengan gangguan regulasi glukosa dan peningkatan risiko diabetes melitus tipe 2. Identifikasi pada tahap awal memberikan peluang untuk melakukan intervensi gaya hidup dan pemantauan metabolik secara tepat (Kumar *et al*., 2020). Namun, pemeriksaan konvensional berbasis darah memerlukan pengambilan sampel secara invasif yang dapat menimbulkan rasa nyeri dan ketidaknyamanan (Ahmadian *et al*., 2023). Kondisi tersebut mendorong pengembangan metode skrining alternatif yang lebih praktis, nyaman, dan berpotensi mendukung pemeriksaan berkala.

Seiring perkembangan teknologi diagnostik, saliva mendapat perhatian sebagai spesimen alternatif karena dapat dikumpulkan secara noninvasif dan mengandung biomarka yang berpotensi mencerminkan kondisi fisiologis tubuh (Dongiovanni *et al*., 2023). Sejumlah kajian menunjukkan potensi saliva dalam mendukung pengembangan metode pemantauan glikemik, meskipun standardisasi pengukuran dan validasi klinis masih diperlukan (Calixto *et al*., 2025; Yu *et al*., 2026). Glukosa saliva berpotensi memberikan informasi mengenai regulasi glukosa, sedangkan *salivary fructosamine* dapat dieksplorasi sebagai parameter tambahan yang berkaitan dengan kondisi glikemik (Khoury *et al*., 2021). Selain itu, pH saliva dapat memberikan informasi mengenai karakteristik kimia saliva yang melengkapi analisis multibiomarka. Penggunaan beberapa parameter secara bersamaan berpotensi menghasilkan informasi yang lebih komprehensif dibandingkan penggunaan satu parameter saja.

Pemanfaatan biosensor elektrokimia memungkinkan pengukuran biomarka secara terintegrasi. Perkembangan teknologi sensor elektrokimia juga mendukung eksplorasi sistem pengukuran yang praktis dan berpotensi dikembangkan menjadi perangkat portabel (Mani *et al*., 2021). Selanjutnya, algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dapat digunakan untuk menganalisis pola data dan mendukung klasifikasi berdasarkan parameter terukur. Integrasi *Internet of Things* (IoT) membuka peluang transmisi, penyimpanan, dan penyajian hasil pemeriksaan secara digital, sejalan dengan perkembangan teknologi kesehatan terhubung (Özçelik *et al.,* 2025).

Berdasarkan peluang tersebut, prototipe Glicovia mengintegrasikan tiga parameter, yaitu glukosa saliva, *salivary fructosamine*, dan pH, dengan SVM dan IoT dalam satu perangkat portabel. Pendekatan multibiomarka ini dirancang untuk menggabungkan informasi dari beberapa parameter dalam proses analisis, sementara platform digital mendukung penyajian hasil pemeriksaan, kategori risiko, riwayat pengukuran, dan laporan. Integrasi sensor elektrokimia, pemrosesan komputasional, dan platform digital menjadi dasar inovasi Glicovia dalam pengembangan teknologi skrining awal risiko prediabetes.

Pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan prototipe Glicovia yang mengintegrasikan perangkat keras, sistem klasifikasi berbasis SVM, dan platform digital berbasis IoT. Inovasi ini diharapkan dapat mendukung pengembangan skrining risiko prediabetes yang praktis dan noninvasif, memperluas peluang pemantauan kesehatan berbasis digital, serta menjadi landasan bagi pengembangan teknologi kesehatan preventif di Indonesia.

METODE

Glicovia direalisasikan dengan menjawab tantangan klinis dalam pengembangan sistem skrining awal risiko prediabetes berbasis biomarka saliva, meliputi keakuratan pengukuran glukosa saliva, *salivary fructosamine*, dan pH saliva, serta kemampuan model *Support Vector Machine* (SVM) dalam mengklasifikasikan tingkat risiko berdasarkan integrasi ketiga biomarka. Perancangan Glicovia dimulai dengan koordinasi strategis bersama dosen pendamping. Pengkajian literatur sebagai landasan teoretis dilakukan sebelum perancangan sistem sensor, perangkat elektronik, model klasifikasi, dan platform pemantauan berbasis *Internet of Things* (IoT). Pengembangan prototipe dilaksanakan di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Gadjah Mada.

Alat dan Bahan

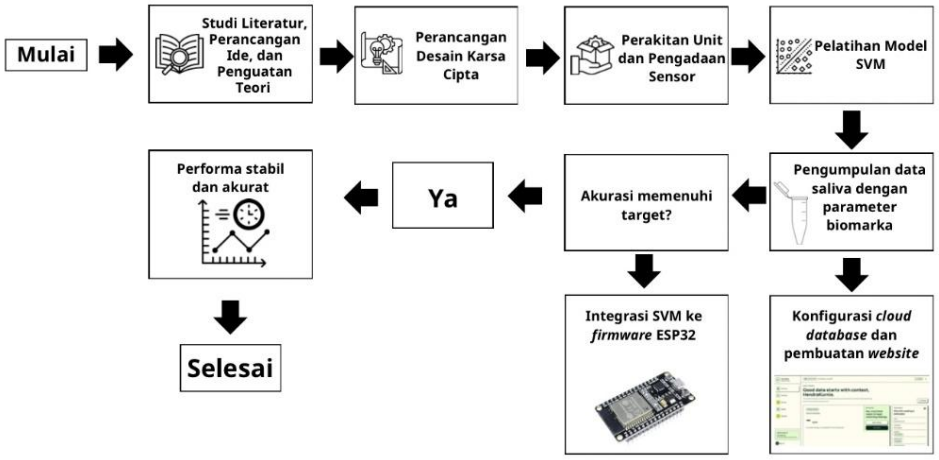
Pengembangan Glicovia menggunakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang saling terintegrasi. Komponen utama perangkat keras meliputi mikrokontroler ESP32-S3, *Screen-Printed Carbon Electrode* (SPCE), penguat sinyal OPA2333, ADC ADS1115 16-bit, layar OLED/LCD, baterai Li-Po 3,7 V, serta *casing* berbahan PLA+. *Cartridge* dirancang menggunakan tiga sensor elektrokimia untuk pengukuran glukosa, *salivary fructosamine*, dan pH saliva. Sensor glukosa menggunakan *glucose oxidase* (GOx), sensor *salivary fructosamine* menggunakan *phenylboronic acid* (PBA), dan sensor pH menggunakan IrOx. Pengembangan perangkat lunak meliputi *firmware* mikrokontroler, algoritma SVM, serta platform digital berbasis Next.js 14 dan Prisma.

Proses Pelaksanaan

Pengembangan Glicovia diawali dengan studi literatur, perancangan ide, dan penguatan landasan teori, dilanjutkan dengan perancangan desain karsa cipta, perakitan perangkat elektronik, serta pengadaan dan integrasi sensor. Secara paralel, model *Support Vector Machine* (SVM) dikembangkan untuk mengolah biomarka

saliva, sementara platform digital dirancang untuk mengelola dan menyajikan hasil pemeriksaan.

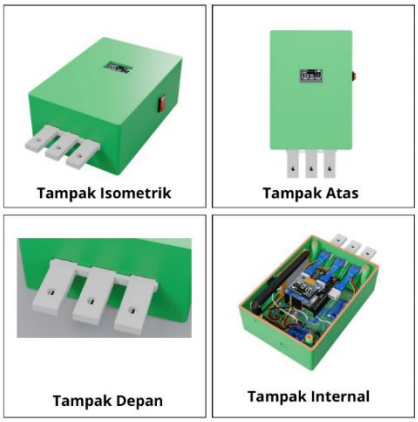
Tahap berikutnya meliputi pengumpulan data saliva, konfigurasi *cloud database*, dan pengembangan *website*. Model SVM kemudian diintegrasikan ke sistem berbasis ESP32 dan dievaluasi berdasarkan target akurasi serta kestabilan performa. Jika target belum tercapai, dilakukan penyesuaian dan pengujian ulang. Tahap akhir berupa pengujian deteksi saliva secara *end-to-end* untuk mengevaluasi integrasi pembacaan sensor, klasifikasi, dan penyajian hasil digital. Diagram alir pengembangan Glicovia ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Pengembangan Glicovia

Pembuatan Desain Prototipe *Hardware*

Desain prototipe *hardware* Glicovia dikembangkan melalui perancangan sistem perangkat keras yang terintegrasi untuk mendukung deteksi biomarka saliva secara noninvasif. Perangkat dirancang menggunakan mikrokontroler ESP32-S3 sebagai pusat kendali, *Screen-Printed Carbon Electrode* (SPCE) sebagai platform sensor elektrokimia, OPA2333 sebagai penguat sinyal, serta ADS1115 16-bit untuk mengonversi sinyal analog menjadi data digital. Rancangan fisik perangkat disesuaikan agar seluruh komponen dapat ditempatkan secara ringkas dan portabel. Desain fisik prototipe Glicovia ditunjukkan pada Gambar 2.



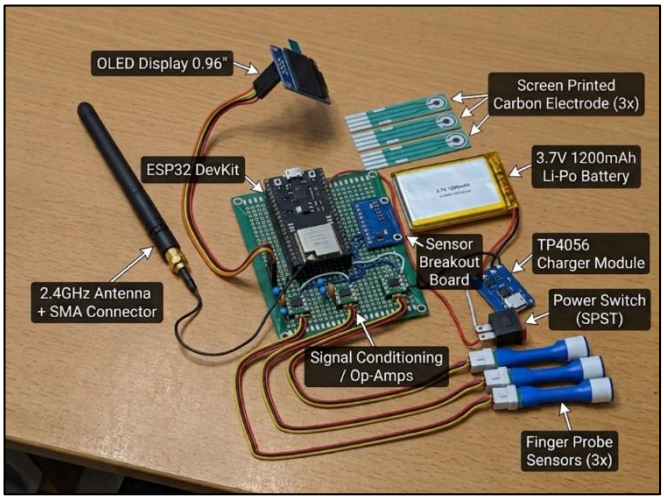
Gambar 2. Desain Fisik Prototipe Glicovia

Cartridge biosensor dirancang menggunakan tiga SPCE untuk mendeteksi glukosa saliva, *salivary fructosamine*, dan pH. Sinyal yang dihasilkan sensor diteruskan ke rangkaian pengondisi sinyal, kemudian dikonversi oleh ADC untuk diproses oleh mikrokontroler. Perangkat juga dilengkapi layar dan baterai Li-Po untuk mendukung pengoperasian secara portabel. Desain *casing* berbahan PLA+ dibuat dengan dimensi 130 × 90 × 50 mm dan bobot sekitar 300 gram.

Perakitan Mekanis dan Elektronis *Hardware*

Perakitan *hardware* Glicovia dilakukan dengan mengintegrasikan komponen elektronik ke dalam *casing* prototipe yang telah dirancang. Proses perakitan meliputi pemasangan rangkaian sensor, pengondisi sinyal, konverter *analog-to-digital*, dan mikrokontroler ESP32-S3. Seluruh komponen disusun untuk mendukung proses pembacaan biomarka saliva dan pemrosesan data oleh sistem.

Setelah perakitan, dilakukan evaluasi awal rangkaian elektronik melalui simulasi. Hasil simulasi menunjukkan *settling time* sebesar 8,2 µs, *bandwidth* TIA sebesar 1,2 kHz, dan *gain flatness* sebesar ±0,1 dB. Parameter tersebut digunakan untuk mengevaluasi karakteristik rangkaian elektronik yang dikembangkan. Komponen elektronis *hardware* ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Komponen Elektronis *Hardware*

Pembuatan Model *Artificial Intelligence*

Pengembangan model *Artificial Intelligence* pada Glicovia dilakukan menggunakan metode *Support Vector Machine* (SVM) dengan kernel *Radial Basis Function* (RBF) untuk mengklasifikasikan risiko berdasarkan tiga parameter biomarka saliva, yaitu glukosa, *salivary fructosamine*, dan pH. Sebelum proses klasifikasi, data melalui tahap standardisasi fitur agar setiap parameter memiliki skala yang sesuai untuk pemrosesan model.

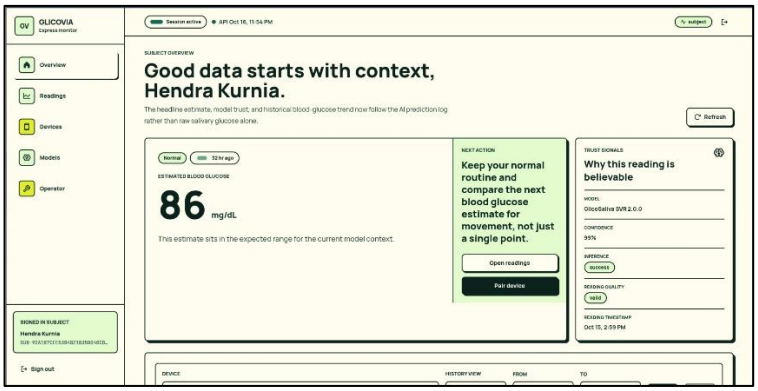
Evaluasi model dirancang menggunakan metode *five-fold stratified cross-validation* untuk menilai konsistensi performa klasifikasi pada pembagian data yang berbeda. Evaluasi mencakup akurasi, *macro F1-score*, dan *confusion matrix* untuk mengamati kinerja klasifikasi pada kategori normal, prediabetes, dan

diabetes. Pengujian awal pada data imitasi menunjukkan waktu inferensi model sebesar 42 ms.

Pembuatan *Website* Glicovia

Website Glicovia dikembangkan menggunakan *framework* Next.js 14 dan basis data Prisma untuk mendukung pencatatan serta pemantauan hasil pemeriksaan. Platform ini dirancang untuk menampilkan informasi hasil pemeriksaan yang mencakup nilai biomarka saliva, kategori risiko, waktu pemeriksaan, riwayat pemeriksaan, dan status validasi.

Antarmuka *website* dilengkapi dengan *dashboard* berbasis zona warna klinis untuk menyajikan informasi secara terstruktur. Selain itu, tersedia fitur ekspor laporan dalam format PDF untuk mendukung dokumentasi hasil pemeriksaan. Tampilan platform digital Glicovia ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Tampilan Platform Glicovia

Uji Coba Unit Fungsional, Prototipe, dan Evaluasi

Pengujian dimulai dari rangkaian elektronik untuk mengevaluasi karakteristik respons sistem, dilanjutkan dengan pengujian fungsi ESP32, pembacaan tegangan menggunakan ADS1115, serta respons *cartridge* SPCE terhadap larutan standar. Pengujian model SVM dilakukan menggunakan data imitasi, sedangkan platform digital diuji menggunakan data sintetis untuk mengevaluasi fungsi penyajian nilai biomarka, kategori risiko, riwayat pemeriksaan, dan ekspor laporan.

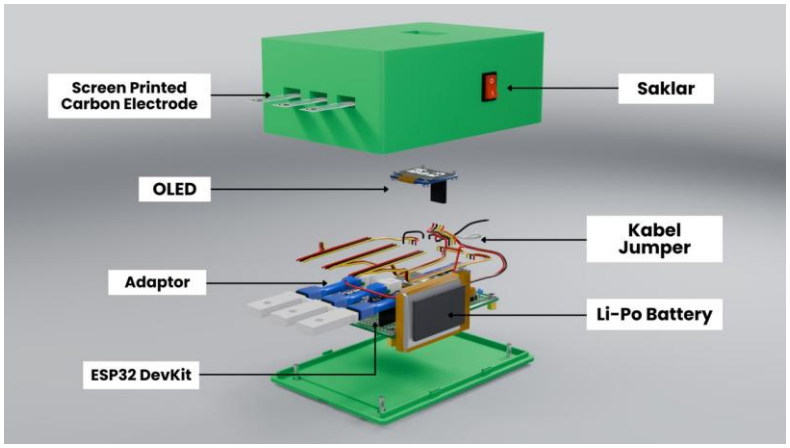
Selanjutnya, pengujian integrasi dilakukan untuk mengevaluasi keterhubungan antara perangkat keras, model klasifikasi SVM, dan platform digital Glicovia. Pengujian yang melibatkan subjek manusia dilakukan setelah memperoleh *Ethical Clearance* dengan nomor 182/UNI/KEP/FKG-RSGM/EC/2026 dan telah dilakukan pengujian prototipe di Gadjah Mada Medical Center dan Puskesmas Gondokusuman II. Subjek yang terlibat merupakan individu yang telah memenuhi kriteria penelitian dan bersedia berpartisipasi, dibuktikan dengan persetujuan melalui *informed consent*. Selain hal tersebut, proses pengajuan Hak Cipta, Desain Industri, dan Hak Paten Sederhana sedang dalam proses pengajuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Prototipe

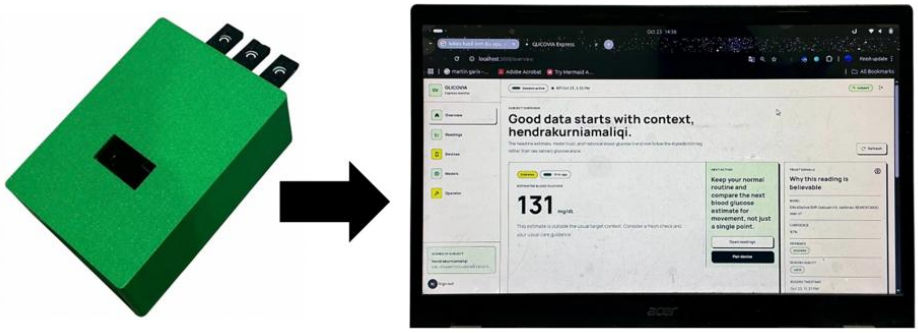
Prototipe Glicovia merupakan hasil pengembangan inovasi perangkat skrining risiko prediabetes berbasis biomarka saliva yang mengintegrasikan sistem sensor elektrokimia, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), dan platform digital berbasis *Internet of Things* (IoT). Perangkat ini dirancang untuk mengukur tiga biomarka saliva, yaitu glukosa, *salivary fructosamine*, dan pH, yang digunakan sebagai parameter dalam pengembangan sistem klasifikasi risiko prediabetes. Data dari ketiga biomarka tersebut diolah menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dengan kernel *Radial Basis Function* (RBF) untuk mengklasifikasikan hasil pemeriksaan ke dalam kategori normal, prediabetes, dan diabetes. Pendekatan ini dikembangkan untuk mendukung skrining awal yang lebih praktis tanpa pengambilan sampel darah.

Untuk mendukung proses pengukuran, Glicovia menggunakan *Screen-Printed Carbon Electrode* (SPCE) sebagai platform sensor elektrokimia. Sinyal yang dihasilkan sensor dikondisikan melalui rangkaian OPA2333 dan dikonversi menjadi data digital menggunakan *Analog-to-Digital Converter* (ADC) ADS1115 16-bit. Mikrokontroler ESP32-S3 berfungsi sebagai pusat pengolahan dan komunikasi data. Seluruh komponen ditempatkan dalam *casing* berbahan PLA+ dengan dimensi 130 × 90 × 50 mm dan bobot sekitar 300 gram. Rancangan ini ditujukan untuk menghasilkan perangkat yang ringkas dan portabel. Gambaran komponen prototipe *hardware* Glicovia ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Komponen Prototipe Glicovia

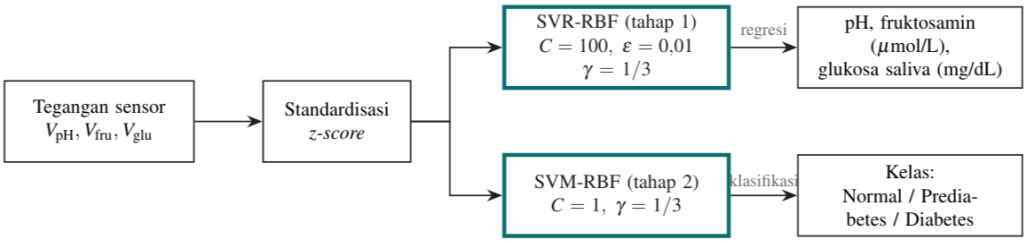
Secara keseluruhan, pengembangan prototipe Glicovia berpotensi mendukung skrining awal risiko prediabetes melalui pendekatan noninvasif berbasis biomarka saliva. Kombinasi pengukuran tiga biomarka, kecerdasan buatan berbasis SVM, dan integrasi platform digital menjadikan Glicovia sebagai inovasi teknologi kesehatan yang praktis dan terintegrasi untuk mendukung upaya deteksi dini prediabetes. Hasil prototipe dan *website* ditampilkan pada Gambar 6.



Gambar 6. Prototipe dan *Website* Glicovia

Model *Artificial Intelligence* Berbasis *Support Vector Machine*

Model AI Glicovia bekerja dalam dua tahap (Gambar 8). Pada tahap pertama, tiga tegangan sensor (V-glukosa, V-*salivary fructosamine*, dan V-pH) distandardisasi lalu diubah menjadi glukosa (mg/dL), *salivary fructosamine* (µmol/L), dan pH oleh tiga *Support Vector Regression* (SVR) berkernel RBF. Pada tahap kedua, SVM berkernel RBF mengklasifikasikan tegangan yang sama menjadi kategori "Normal", "Prediabetes", dan "Diabetes". Alur model AI Glicovia ditampilkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Alur model AI Glicovia

Kernel RBF mengukur kemiripan dua sampel dengan Persamaan (1) sehingga model mampu menangkap hubungan nonlinear tanpa rekayasa fitur tambahan.

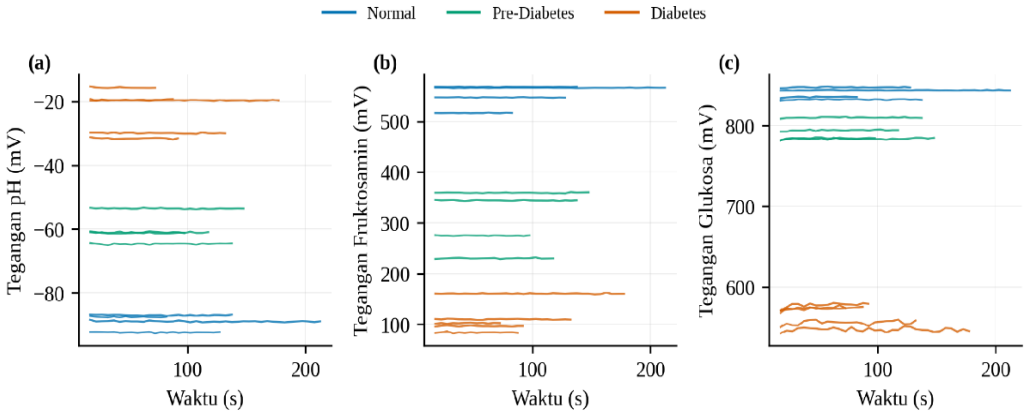
$$K(x, x') = exp(-\gamma \|x - x'\|^2) \quad (1)$$

Parameter C menetapkan penalti terhadap galat, sedangkan γ menentukan jangkauan pengaruh satu sampel. SVR memakai C = 100, ε = 0,01, dan γ = *scale*, sedangkan SVM memakai C = 1 dan γ = *scale*. Karena fitur distandardisasi, nilai γ *scale* setara dengan 1/3. Standardisasi dengan *z-score* diperlukan karena RBF berbasis jarak, dan parameternya dihitung dari data latih agar tidak terjadi kebocoran informasi. Model dilatih dan diuji pada data hasil pengujian dengan dioptimalisasi (Normal 102, Prediabetes 90, Diabetes 100). Kinerja regresi dinilai dengan *mean absolute error* (MAE) dan R^2. Kinerja klasifikasi dinilai dengan presisi, *recall*, *F1-score*, *macro F1-score*, dan *confusion matrix*. Waktu inferensi satu sampel adalah 0,16 ms untuk SVM dan 0,88 ms untuk tiga SVR ditambah SVM.

Pola Tegangan Nondiabetes, Prediabetes, Diabetes

Pada kondisi optimal, tegangan ketiga kanal membentuk tiga tingkat yang terpisah (Gambar 8, Tabel 1). Tegangan pH naik dari −89,0 mV (normal) menjadi

−59,8 mV (prediabetes) dan −23,5 mV (diabetes). Tegangan *salivary fructosamine* turun dari 555,2 mV menjadi 308,8 mV dan 119,3 mV, sedangkan tegangan glukosa turun dari 840,7 mV menjadi 793,6 mV dan 561,4 mV. Urutan ini mengikuti arah rumus konversi: makin tinggi *salivary fructosamine* dan glukosa saliva serta makin rendah pH, tegangan *salivary fructosamine* dan glukosa makin kecil dan tegangan pH makin tinggi. Gambar tegangan biomarka ditampilkan pada Gambar 8.



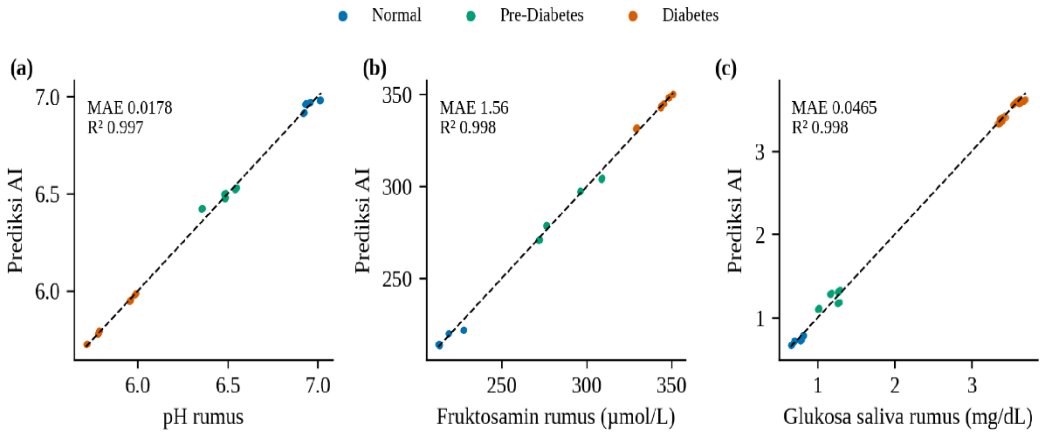
Gambar 8. Tegangan (a) pH, (b) *Salivary Fructosamine*, dan (c) Glukosa Terhadap Waktu pada Kondisi Optimal

Tabel 1. Tegangan dan Nilai Biomarka Per Kelas pada Kondisi Optimal (Simulasi), Rerata ± SD Antar-jendela

Kelas	V-glukosa (mV)	V-*salivary fructosamine* (mV)	V-pH (mV)	Glukosa (mg/dL)	*Salivary Fructosamine* (µmol/L)	pH
Normal	840,7 ± 6,0	555,2 ± 17,5	−89,0 ± 2,0	0,73 ± 0,06	216,6 ± 5,0	6,96 ± 0,03
Prediabetes	793,6 ± 11,0	308,8 ± 52,9	−59,8 ± 4,4	1,17 ± 0,11	286,3 ± 15,1	6,46 ± 0,07
Diabetes	561,4 ± 12,7	119,3 ± 29,8	−23,5 ± 5,9	3,51 ± 0,13	340,8 ± 8,5	5,85 ± 0,10

Hasil Regresi Tahap 1

Pada sesi yang tidak dilatihkan, SVM menghasilkan nilai yang sangat dekat dengan hasil rumus (Gambar 9, Tabel 2). MAE sebesar 0,018 untuk pH, 1,56 µmol/L untuk *salivary fructosamine*, dan 0,047 mg/dL untuk glukosa, atau sekitar 1,1–1,5% dari rentang masing-masing parameter, dengan $R^2 \geq 0{,}997$. Regresi linear menghasilkan galat yang jauh lebih kecil ($R^2 \geq 0{,}9999$). Hasil evaluasi performa model regresi berdasarkan nilai MAE dan koefisien determinasi (R^2) pada setiap biomarka disajikan pada Tabel 2.



Gambar 9. Prediksi SVM Terhadap Nilai Hasil Rumus untuk (a) pH, (b) *Salivary Fructosamine*, dan (c) Glukosa

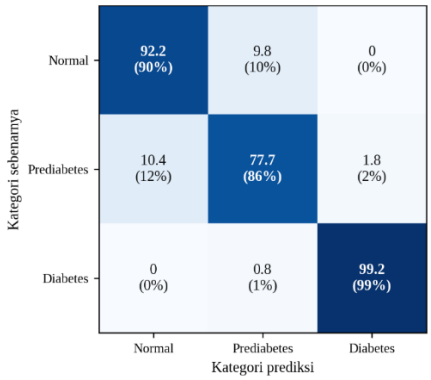
Tabel 2. Galat Regresi Tegangan Menjadi Nilai Biomarka (Data Optimalisasi)

Parameter	Model	MAE	R^2	MAE (% rentang)
Glukosa saliva (mg/dL)	SVR-RBF	0,047	0,998	1,5
Glukosa saliva (mg/dL)	Regresi linear	0,007	1,000	0,23
Fruktosamin (µmol/L)	SVR-RBF	1,56	0,998	1,1
Fruktosamin (µmol/L)	Regresi linear	0,20	1,000	0,15
pH	SVR-RBF	0,018	0,997	1,4
pH	Regresi linear	0,0007	1,000	0,06

Hasil Klasifikasi Tahap 2

Tanpa variasi antar-individu (k = 0), SVM memisahkan ketiga kelas tanpa kesalahan pada seluruh 292 (Tabel 4, baris k = 0). Hasil sempurna ini tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena jarak antar-kelas jauh melebihi variasi antar-ulangan simulasi dan satu kanal saja sudah cukup untuk memisahkan kelas.

Pada skenario utama (k = 0,44), akurasi rerata sebesar 0,921 ± 0,097 dan *macro F1-score* sebesar 0,919 ± 0,100 (Tabel 3). Sebaran antar-pengulangan lebar: 43% pengulangan sempurna, sedangkan akurasi terendah 0,565 (*macro F1-score* 0,555). Hasil rerata 92% karena itu adalah campuran pengulangan yang sempurna dan pengulangan yang jauh lebih buruk, bergantung pada pergeseran 13 sesi yang kebetulan terundi. Penggabungan tiga kanal mengungguli kanal tunggal pada semua nilai k > 0: pada k = 0,44, *macro F1-score* tiga kelas sebesar 0,919 dibandingkan 0,720 (pH), 0,653 (fruktosamin), dan 0,575 (glukosa) (Tabel 4, Gambar 11). Gambar 10. menunjukkan *confusion matrix* rerata 100 pengulangan pada skenario utama; jumlah jendela berdesimal karena merupakan rerata.



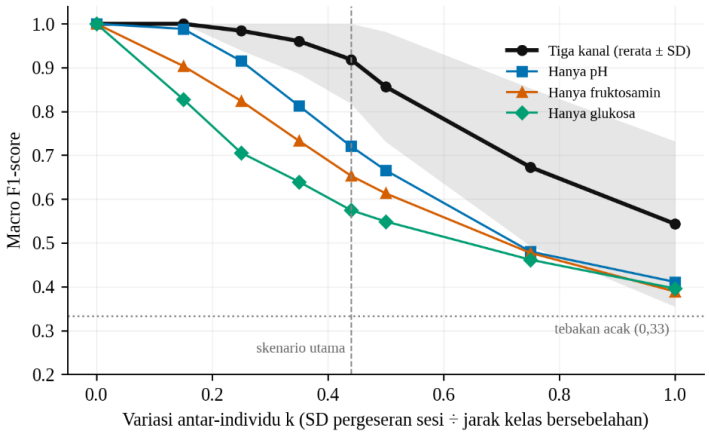
Gambar 10. *Confusion Matrix* SVM Tiga Kelas pada *Leave-One-Session-Out* untuk Skenario k = 0,44 (Data Pengujian Dioptimalisasi, n = 292)

Tabel 3. Presisi, *recall*, dan *F1-Score* Perkelas pada Skenario k = 0,44

Kelas	Presisi	*Recall*	*F1-score*
Normal	0,903 ± 0,145	0,904 ± 0,154	0,900 ± 0,141
Prediabetes	0,889 ± 0,159	0,864 ± 0,183	0,869 ± 0,160
Diabetes	0,984 ± 0,049	0,992 ± 0,035	0,987 ± 0,033
Macro average	0,925	0,920	0,919 ± 0,100

Tabel 4. *Macro F1-Score* (Rerata ± SD, 100 Pengulangan)

k (selisih kelas = 1/k SD)	Tiga kanal	Hanya glukosa	Hanya *salivary fructosamine*	Hanya pH
0	1,000	1,000	1,000	1,000
0,15 (6,7)	1,000 ± 0,000	0,828 ± 0,164	0,904 ± 0,097	0,988 ± 0,034
0,25 (4,0)	0,984 ± 0,044	0,706 ± 0,217	0,824 ± 0,131	0,915 ± 0,095
0,35 (2,9)	0,960 ± 0,074	0,640 ± 0,217	0,733 ± 0,159	0,813 ± 0,155
0,44 (2,3), utama	0,919 ± 0,100	0,575 ± 0,207	0,653 ± 0,188	0,720 ± 0,184
0,5 (2,0)	0,856 ± 0,125	0,549 ± 0,197	0,613 ± 0,190	0,666 ± 0,198
0,75 (1,3)	0,673 ± 0,180	0,462 ± 0,193	0,477 ± 0,183	0,480 ± 0,204
1,0 (1,0)	0,543 ± 0,189	0,396 ± 0,188	0,389 ± 0,184	0,411 ± 0,189



Gambar 11. *Macro F1-score* terhadap Variasi Antarindividu k (Area Abu-Abu adalah ± 1 SD Tiga Kanal pada 100 Pengulangan)

Pembahasan

Data optimal dibuat dari rumus linear dengan jarak antar-kelas yang besar, sehingga regresi linear sudah lebih akurat daripada SVM (Tabel 2) dan klasifikasi menjadi sempurna. Pada data simulasi ini, AI belum memberi nilai tambah dibanding rumus kalibrasi. Nilai SVR dan SVM baru muncul bila hubungan tegangan dan nilai biomarka tidak diketahui secara analitik, misalnya karena variasi antar-strip atau nonlinearitas sensor, dan model dilatih dari pasangan tegangan dan nilai acuan terukur.

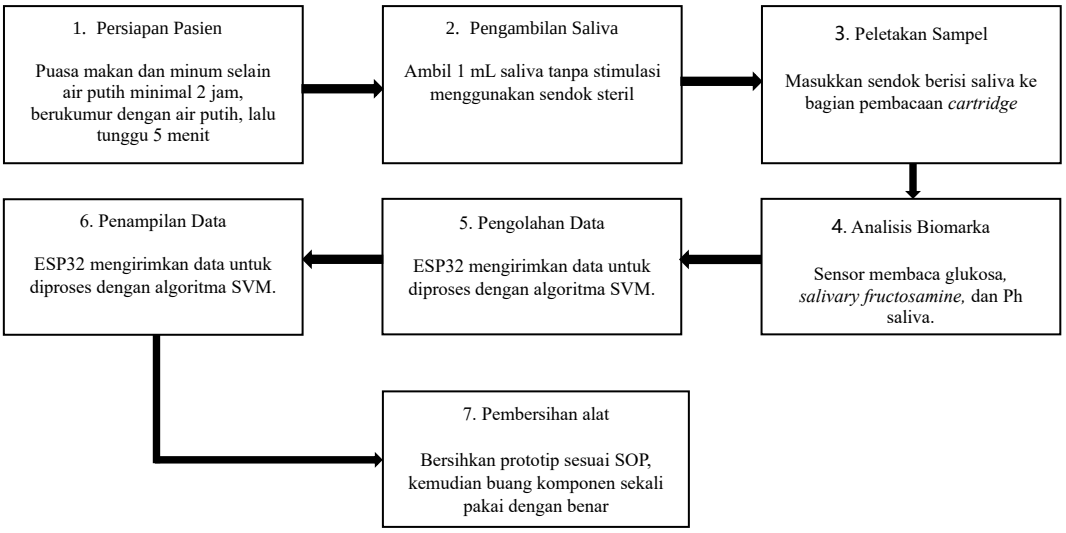
Skenario dengan variasi antar-individu memberi gambaran yang lebih realistis. Pada k = 0,44, penggabungan tiga biomarka menaikkan *macro F1-score* sekitar 0,20–0,34 dibandingkan kanal tunggal, sehingga mendukung rancangan multibiomarka Glicovia. Kelas Prediabetes paling sulit dengan *F1-score* 0,869 dan *recall* 0,864: rata-rata 12% sampelnya diprediksi Normal dan 2% diprediksi Diabetes. Kesalahan terjadi terutama pada kategori bersebelahan, sedangkan tertukarnya Normal dan Diabetes langsung tidak terjadi pada rerata 100 pengulangan.

Hasil ini memiliki keterbatasan. Seluruh data berasal dari simulasi, dan tiga dari empat sesi Prediabetes dibuat oleh generator yang sama. Nilai k = 0,44 dipilih agar akurasi mendekati 92%, sehingga angka pada Tabel 3 menyatakan tingkat variasi yang dapat ditoleransi dan tidak boleh dibaca sebagai kinerja alat. Pada rekaman asli, kanal glukosa masih jenuh dan kanal pH menunjukkan *offset*, sehingga data optimal berfungsi sebagai target dan kriteria penerimaan pengukuran ulang, yaitu VpH −89 hingga −23 mV, Vfru 555 hingga 119 mV, dan Vglu 841 hingga 561 mV.

Cara Kerja Prototipe

Penggunaan Glicovia diawali dengan persiapan pasien, yaitu berpuasa dari makanan dan minuman selain air putih selama minimal dua jam, kemudian berkumur dan menunggu lima menit. Selanjutnya, sebanyak 1 mL saliva tanpa stimulasi diambil menggunakan sendok steril dan ditempatkan pada bagian pembacaan perangkat. Sensor dirancang untuk membaca tiga biomarka, yaitu

glukosa, *salivary fructosamine*, dan pH saliva. Data hasil pembacaan selanjutnya diproses menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) untuk menghasilkan klasifikasi risiko yang ditampilkan pada dashboard digital. Setelah pemeriksaan, bagian alat yang dapat digunakan kembali dibersihkan sesuai prosedur, sedangkan komponen sekali pakai dibuang dengan benar. Alur penggunaan prototipe Glicovia ditunjukkan pada Gambar 12.



Gambar 12. Alur Penggunaan Glicovia

Kelayakan Produk Prototipe

Prototipe Glicovia memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai perangkat skrining awal risiko prediabetes melalui pendekatan noninvasif berbasis biomarka saliva. Dari aspek fungsionalitas, Glicovia mengintegrasikan biosensor elektrokimia untuk pengukuran glukosa, *salivary fructosamine*, dan pH saliva dengan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) serta platform digital untuk penyajian hasil pemeriksaan. Namun, kestabilan pembacaan sensor masih perlu dioptimalkan sebelum kinerja pengukuran dapat dinilai lebih lanjut.

Dari aspek efisiensi, Glicovia dirancang dalam bentuk perangkat portabel berukuran 130 × 90 × 50 mm dengan bobot sekitar 300 gram. Dimensi tersebut mendukung pengembangan perangkat yang ringkas dan mudah dipindahkan. Selain itu, platform digital menyediakan fitur pencatatan nilai biomarka, kategori risiko, riwayat pemeriksaan, dan ekspor laporan PDF untuk mendukung dokumentasi hasil secara terstruktur.

Dari aspek keberlanjutan dan manfaat, Glicovia berpotensi mendukung pengembangan metode skrining awal yang lebih praktis melalui pemanfaatan saliva tanpa pengambilan sampel darah. Inovasi ini sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 3, yaitu *Good Health and Well-Being*, melalui upaya mendukung deteksi dini risiko gangguan metabolisme glukosa. Meskipun demikian, optimalisasi sensor serta validasi analitik dan klinis tetap diperlukan sebelum Glicovia dapat dipertimbangkan untuk penggunaan di fasilitas pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN

Prototipe Glicovia berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai inovasi perangkat skrining awal risiko prediabetes yang bertujuan mendukung deteksi dini melalui pendekatan noninvasif berbasis biomarka saliva. Produk yang dihasilkan berupa *reader* portabel yang mengintegrasikan biosensor untuk pengukuran glukosa, *salivary fructosamine*, dan pH saliva, algoritma *Artificial Intelligence* berbasis *Support Vector Machine* (SVM), serta platform digital untuk penyajian dan dokumentasi hasil pemeriksaan. Kombinasi ketiga biomarka dengan kecerdasan buatan dan integrasi digital menjadi keunggulan rancangan Glicovia dalam mendukung klasifikasi risiko secara terpadu. Ke depannya, Glicovia diprediksi berpotensi menjadi alternatif teknologi skrining yang lebih praktis, mudah dikembangkan, dan dapat memperluas akses deteksi dini risiko prediabetes, sekaligus mendukung pengembangan inovasi alat kesehatan lokal dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 3, yaitu *Good Health and Well-Being*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Universitas Gadjah Mada.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadian, N., Manickavasagan, A. and Ali, A. (2023). Comparative assessment of blood glucose monitoring techniques: a review. *Journal of Medical Engineering & Technology*, 47(2). Available at: https://doi.org/10.1080/03091902.2022.2100496.

American Diabetes Association Professional Practice Committee for Diabetes (2026). Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2026. *Diabetes Care*, 49(Supplement 1). Available at: https://doi.org/10.2337/dc26-S002.

Calixto, P.S. (2025). Exploring Saliva as a Sample for Non-Invasive Glycemic Monitoring in Diabetes: A Scoping Review. *Biomedicines*, 13(3), article 713. Available at: https://doi.org/10.3390/biomedicines13030713.

Dongiovanni, P., Meroni, M., Casati, S., Thomaz, D.V., Kehr, N.S., Galimberti, D., Del Fabbro, M. and Tartaglia, G.M. (2023). Salivary biomarkers: novel noninvasive tools to diagnose chronic inflammation. *International Journal of Oral Science*, 15, article 27. Available at: https://doi.org/10.1038/s41368-023-00231-6.

International Diabetes Federation (2025). *IDF Diabetes Atlas*. 11th edn. Brussels: International Diabetes Federation. Available at: https://diabetesatlas.org/ (Accessed: 19 Oktober 2026).

Khoury, Z.H., Illesca, P. and Sultan, A.S. (2021). Salivary Fructosamine as a Noninvasive Glycemic Biomarker: A Systematic Review. *JDR Clinical and Translational Research*, 6(4). Available at: https://doi.org/10.1177/2380084420954354.

Kumar, V., Abbas, A.K. dan Aster, J.C. (2020). *Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease.* 10th edn. Philadelphia: Elsevier.

Mani, V., Beduk, T., Khushaim, W., Ceylan, A.E., Timur, S., Wolfbeis, O.S. dan Salama, K.N. (2021). Electrochemical Sensors Targeting Salivary Biomarkers: A Comprehensive Review. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 135, article 116164.

Özçelik, M.M., Kok, I. dan Özdemir, S. (2025). A Survey on Internet of Medical Things (IoMT): Enabling Technologies, Security and Explainability Issues, Challenges, and Future Directions. *Expert Systems*, 42(5), article e70010. Available at: https://doi.org/10.1111/exsy.70010.

Yu, C., Ni, J., Dou, Q., Su, H., Zhang, Z., Ma, X., Dai, Q. dan Zhou, J. (2026). Clinical Implications and Research Progress of Salivary Biomarkers for Endocrine and Metabolic Disorders. *Diabetes, Obesity and Metabolism*, 28(8), pp. 6561–6575. Available at: https://doi.org/10.1111/dom.70928.